MATA KULIAH ANALITIK BISNIS

Diagnostic Business Analysis & Root Cause Analysis

Membedakan temuan (finding) dari penyebab (cause), dan membedakan bukti (evidence) dari asumsi (assumption).

Dimas Dwi Randa

September 2026

Institut Teknologi Sumatera · Semester Ganjil 2026/2027

PETA ANALITIK

Di mana letak analisis diagnostik?

Empat tingkat analitik menjawab empat pertanyaan yang berbeda. Sesi ini berhenti lama di tingkat kedua tingkat yang paling sering dilewati.

1

Descriptive

Apa yang terjadi?

Laporan, dashboard, KPI. Menghasilkan finding.

2

Diagnostic

Mengapa terjadi?

Drill-down, bukti, uji kausal. Menghasilkan cause.

3

Predictive

Apa yang akan terjadi?

Model peramalan berbasis pola historis.

4

Prescriptive

Apa yang sebaiknya dilakukan?

Optimasi, simulasi, rekomendasi keputusan.

Dashboard yang bagus berhenti di “apa”, Analis yang bagus melanjutkan ke “mengapa” dan sanggup membuktikannya.

CAPAIAN SESI

Tujuan pembelajaran

Tujuan utama

Mahasiswa mampu membedakan finding dengan cause.

Terdengar sederhana. Dalam praktik, sebagian besar laporan bisnis gagal di titik ini temuan disajikan seolah-olah sudah menjadi penyebab.

1

Memisahkan finding dan cause

Menyatakan ulang temuan angka menjadi pertanyaan sebab yang dapat diuji.

2

Menguji bukti versus asumsi

Menilai apakah sebuah pernyataan didukung data atau sekadar dugaan yang meyakinkan.

3

Menguasai tujuh teknik diagnostik

Drill-down, comparison, variance, segmentation, 5 Whys, RCA, causal thinking.

4

Menjalankan kerangka lima langkah

Problem → Dimension → Drill-down → Evidence → Cause pada kasus nyata.

AGENDA

Alur sesi hari ini

1 Fondasi

Slide 5–18

Finding vs cause · Evidence vs assumption · Bias dalam diagnosis

2 Tujuh teknik

Slide 19–28

Drill-down · Comparison · Variance · Segmentation · 5 Whys · RCA · Causal thinking

3 Kerangka & penerapan

Slide 29–34

Problem → Dimension → Drill-down → Evidence → Cause pada studi kasus

4 Diskusi kelompok

Slide 35–37

Tiga kasus, template output, dan rubrik penilaian

Setiap konsep langsung diuji pada satu studi kasus yang sama sepanjang sesi.

STUDI KASUS BERJALAN

PT Nusantara Segar Retail

Satu perusahaan, satu masalah, dipakai dari awal hingga akhir sesi. Semua angka bersifat ilustratif.

Profil singkat

- Distributor dan peritel produk FMCG (minyak goreng, beras, kebutuhan pokok).
- Empat wilayah operasi: Region X (Sumatera), Y (Jawa Barat), Z (Jawa Timur), W (Sulawesi).
- Empat lini produk utama: Produk A, B, C, dan D.
- Produk A adalah lini terbesar: minyak goreng kemasan 2 liter.
- Kebijakan harga ditetapkan per region oleh manajer wilayah.

Yang terjadi kuartal ini

Rapat direksi awal Oktober membuka dashboard kinerja Q3 2026 dan menemukan angka yang tidak biasa.

Indikator	Q2 2026	Q3 2026	Perubahan
Revenue	Rp 50,0 M	Rp 40,0 M	**–20%**
Laba usaha	Rp 6,0 M	Rp 3,7 M	**–38%**
Marjin kotor	30,0%	30,0%	**tetap**

Pertanyaan direksi: “Kenapa bisa begini?” — di situlah sesi ini dimulai.

TITIK AWAL

Yang dilaporkan dashboard

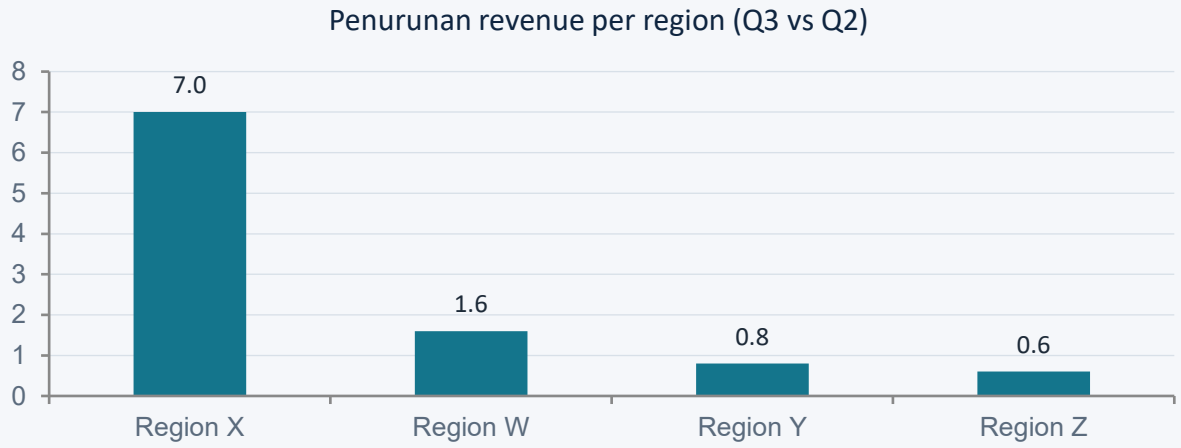
Empat angka ini adalah seluruh informasi yang tersedia di awal. Perhatikan: belum satu pun menjelaskan sebab.

−20%
Revenue Q3 vs Q2

−38%
Laba usaha

−9,2 pt
Pangsa pasar Region X

30,0%
Marjin kotor (tidak berubah)



Semua ini masih FINDING

- Angka memberi tahu di mana masalahnya terlihat, bukan mengapa ia terjadi.
- Empat angka ini bisa dihasilkan oleh puluhan sebab yang berbeda.
- Melompat ke solusi di titik ini adalah menebak dengan percaya diri.

DEFINISI

Apa itu analisis diagnostik?

Proses sistematis untuk menjelaskan mengapa sebuah angka bergerak, dengan menelusuri data sampai ditemukan penyebab yang didukung bukti dan dapat ditindaklanjuti.

1

Sistematis, bukan intuitif

Mengikuti jalur yang sama setiap kali: dari masalah, ke dimensi, ke bukti, sehingga hasilnya bisa diperiksa orang lain.

2

Berbasis bukti

Setiap klaim penyebab harus bisa ditunjuk ke data tertentu, bukan ke keyakinan atau pengalaman pribadi.

3

Dapat ditindaklanjuti

Penyebab yang baik menunjuk pada keputusan atau proses yang bisa diubah oleh perusahaan.

Analisis yang tidak memenuhi ketiganya bukan diagnosis — itu narasi yang kebetulan disertai angka.

PERTANYAAN KUNCI

“Apa bukti bahwa sesuatu benar-benar merupakan penyebab?”

Pertanyaan ini akan diulang di setiap teknik yang kita bahas. Jika sebuah pernyataan tidak sanggup menjawabnya, pernyataan itu belum layak disebut penyebab.

KONSEP INTI 1

Finding versus Cause

FINDING

Finding (Temuan)

Pernyataan tentang APA yang terjadi

- Deskriptif: melaporkan keadaan atau perubahan angka.
- Diperoleh langsung dari data tanpa interpretasi.
- Tidak menjelaskan mekanisme apa pun.
- Tidak bisa ditindaklanjuti dan tidak ada yang bisa “diperbaiki” dari sebuah temuan.

“Sales turun 20%.”

CAUSE

Cause (Penyebab)

Pernyataan tentang MENGAPA hal itu terjadi

- Eksplanatif: menjelaskan mekanisme di balik angka.
- Menyebut dimensi spesifik: produk, wilayah, segmen, periode.
- Menunjuk pemicu yang dapat diverifikasi dengan data.
- Dapat ditindaklanjuti dan mengarah pada keputusan yang bisa diubah.

“Penurunan sales terutama berasal dari Produk A di Region X setelah perubahan pricing.”

KONSEP INTI 1

Dari finding menuju cause

Perjalanan dari satu ke yang lain bukan lompatan intuisi, melainkan rangkaian pertanyaan yang dijawab dengan data.

FINDING	**“Sales turun 20%.”**	Yang terlihat di dashboard. Benar, tetapi tidak berguna untuk mengambil keputusan.
PERTANYAAN	**“Turunnya di mana, produk apa, wilayah mana, sejak kapan?”**	Memecah temuan menjadi dimensi yang bisa ditelusuri satu per satu.
BUKTI	**Produk A di Region X menyumbang 54% dari total penurunan; volume turun 64% sejak 1 Juli.**	Angka yang mempersempit ruang kemungkinan menjadi satu sel yang spesifik.
CAUSE	**Penurunan sales terutama berasal dari Produk A di Region X setelah perubahan pricing 1 Juli.**	Penjelasan yang menyebut apa, di mana, dan karena keputusan apa.

Aturan praktis: jika sebuah kalimat tidak memuat kata “karena” atau tidak menyebut dimensi spesifik, kemungkinan besar itu masih finding.

KONSEP INTI 1

Latihan membaca: finding dan pasangannya

Untuk setiap temuan, penyebab yang layak menyebut dimensi, arah perubahan, dan pemicunya.

Finding (apa)	Cause (mengapa)	Mengapa versi kanan lebih berguna
Sales turun 20% pada Q3.	54% penurunan berasal dari Produk A di Region X setelah harga naik 10% per 1 Juli.	Menunjuk satu keputusan yang bisa ditinjau ulang.
Marjin kotor stabil di 30%.	Biaya bergerak proporsional dengan volume; masalah ada di sisi pendapatan, bukan biaya.	Menghilangkan seluruh jalur investigasi biaya.
Repeat purchase turun 25%.	Pelanggan lama berpindah ke pesaing yang harganya 12% lebih murah di wilayah yang sama.	Menjelaskan mekanisme perpindahan, bukan hanya angkanya.
Biaya logistik per karton naik 18%.	Rute pengiriman Region W dipecah menjadi dua setelah gudang transit ditutup Agustus.	Menunjuk perubahan operasional yang dapat dikoreksi.
Jumlah pelanggan aktif turun 8.000.	Penurunan terkonsentrasi pada segmen warung kecil yang kehilangan skema kredit 14 hari.	Mempersempit ke segmen dan kebijakan tertentu.

LATIHAN 1

Latihan cepat: finding atau cause?

Baca enam pernyataan berikut. Tentukan mana yang finding, mana yang klaim penyebab dan perhatikan satu yang menyamar.

A	Marjin kotor turun dari 30% menjadi 24% dalam tiga bulan.	?	
B	Diskon agen di Region X naik dari 5% ke 12% sejak Mei sehingga marjin tergerus.	?	
C	Jumlah pelanggan aktif turun sebanyak 8.000 orang.	?	
D	Pelanggan berpindah ke pesaing karena harga kita 12% lebih mahal.	?	
E	Nilai NPS turun 11 poin dibanding kuartal sebelumnya.	?	
F	Sales turun karena tim penjualan sedang kurang bersemangat.	?	

Waktu: 4 menit, kerjakan berpasangan. Tuliskan alasan singkat untuk setiap jawaban.

LATIHAN 1

Pembahasan latihan 1

	Pernyataan	Status	Catatan
A	Marjin kotor turun dari 30% ke 24%.	**Finding**	Melaporkan perubahan angka; belum menjelaskan sebab.
B	Diskon agen naik 5% → 12% sejak Mei sehingga marjin tergerus.	**Cause**	Menyebut dimensi, periode, dan mekanismenya.
C	Jumlah pelanggan aktif turun 8.000 orang.	**Finding**	Agregat tanpa segmen; berikutnya perlu drill-down.
D	Pelanggan berpindah ke pesaing karena harga 12% lebih mahal.	**Cause**	Sah — asalkan ada data perpindahan dan harga pesaing.
E	NPS turun 11 poin.	**Finding**	Indikator, bukan penjelasan.
F	Sales turun karena tim penjualan kurang bersemangat.	**Asumsi**	Berbentuk penyebab, tetapi tidak terukur. Inilah yang menyamar.

Pelajaran utama: kata “karena” tidak membuat sebuah kalimat menjadi penyebab. Yang membuatnya penyebab adalah bukti di belakangnya.

KONSEP INTI 2

Evidence versus Assumption

Keduanya sama-sama terdengar meyakinkan di ruang rapat. Hanya satu yang bertahan ketika ditanya “dari mana angkanya?”

ASUMSI

Dugaan yang belum diuji

- Berasal dari pengalaman, kebiasaan, atau kesan bukan dari data.
- Biasanya menggunakan kata umum: “pelanggan”, “pasar”, “tim”, tanpa segmen.
- Tidak menyebut angka, periode, atau pembanding.
- Sulit dibantah karena tidak ada yang bisa diperiksa.

“Sales turun karena customer tidak suka produk.”

BUKTI

Pernyataan yang dapat diperiksa

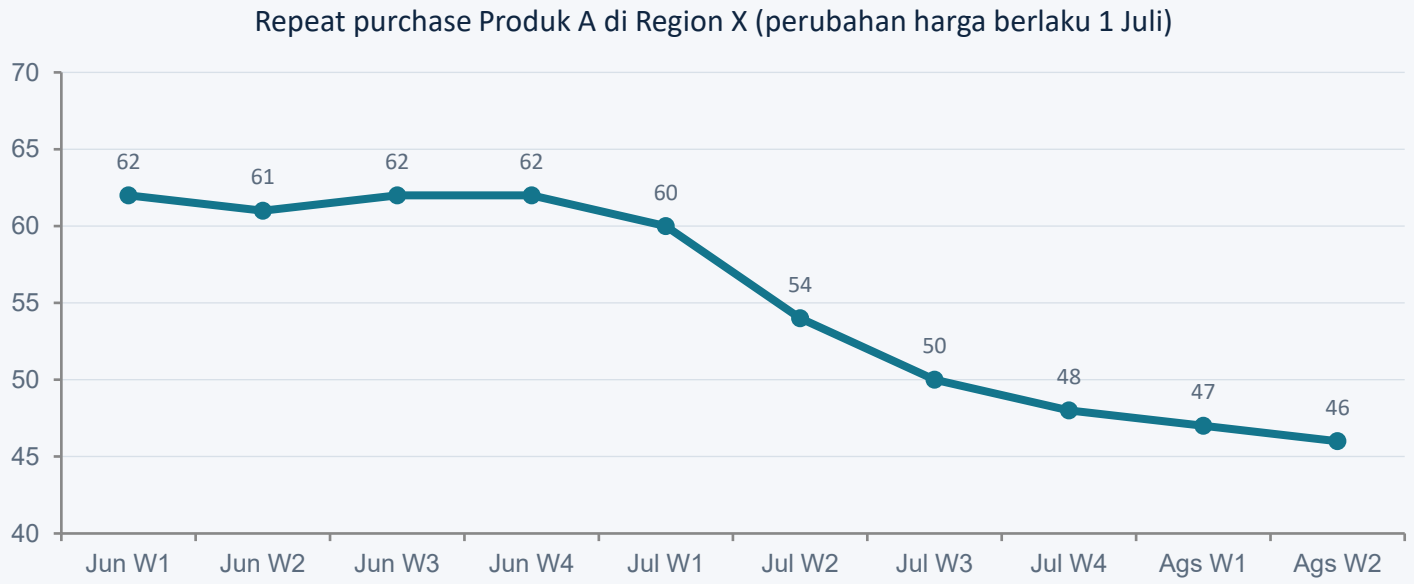
- Berasal dari data yang sumbernya bisa ditunjuk dan diulang.
- Menyebut besaran, arah, periode, dan populasi yang diukur.
- Memiliki pembanding: sebelum sesudah, atau kelompok lain.
- Bisa salah dan justru karena itu bisa dipercaya.

“Data menunjukkan repeat purchase turun 25% setelah perubahan harga.”

KONSEP INTI 2

Seperti apa bukti yang sesungguhnya

Kembali ke PT Nusantara Segar: asumsi “pelanggan tidak suka produk” diuji terhadap data repeat purchase mingguan Produk A di Region X.



Apa yang membuatnya bukti

- Besaran jelas: 62% → 46%, turun 25% secara relatif.
- Populasi jelas: pembeli Produk A di Region X.
- Waktu jelas: penurunan mulai minggu kedua Juli.
- Ada pembanding: Region Y dan Z stabil pada periode yang sama.

Asumsi bertahan sampai ditanya. Bukti bertahan justru karena ditanya — ia menyebutkan angka, populasi, waktu, dan pembandingnya.

KONSEP INTI 2

Asumsi yang menyamar jadi bukti

Empat bentuk paling sering ditemui dalam laporan bisnis, dan lima pertanyaan untuk membongkarnya.

1. **Angka tanpa pembanding**
   “Penjualan Produk A Rp 3,6 miliar.” Tinggi atau rendah? Tidak ada rujukan.

2. **Anekdot yang digeneralisasi**
   “Tiga pelanggan mengeluh soal kemasan.” Tiga dari berapa? Dari segmen mana?

3. **Korelasi yang dibacakan sebagai sebab**
   “Belanja iklan naik, sales naik.” Bisa jadi keduanya didorong musim.

4. **Otoritas sebagai pengganti data**
   “Menurut pengalaman saya di industri ini…” Pengalaman adalah hipotesis, bukan bukti.

Uji kelayakan bukti

Ajukan lima pertanyaan ini sebelum menerima sebuah klaim.

1. Dari sumber data apa angka ini diambil?
2. Berapa besar populasi atau sampelnya?
3. Dibandingkan dengan periode atau kelompok apa?
4. Apakah urutan waktunya masuk akal — sebab lebih dulu dari akibat?
5. Penjelasan lain apa yang sudah disingkirkan?

KONSEP INTI 2

Bias yang merusak diagnosis

Diagnosis yang salah jarang disebabkan kekurangan data. Lebih sering karena cara kita memperlakukan data.

Bias	Bentuknya dalam analisis	Penangkal praktis
Confirmation bias	Mencari data yang membenarkan dugaan awal dan mengabaikan yang bertentangan.	Tugaskan satu orang khusus untuk mencari bukti yang menjatuhkan hipotesis.
Anchoring	Terpaku pada angka atau penjelasan pertama yang muncul di rapat.	Rumuskan minimal tiga hipotesis sebelum melihat data pendukung.
Survivorship bias	Hanya menganalisis pelanggan yang tersisa, bukan yang sudah pergi.	Selalu analisis kelompok yang hilang: churn, pesanan batal, keranjang ditinggalkan.
Single-cause fallacy	Berhenti pada satu penyebab padahal beberapa faktor bekerja bersamaan.	Kuantifikasi kontribusi tiap faktor; pastikan totalnya menjelaskan seluruh selisih.
Post hoc reasoning	Menganggap kejadian yang lebih dulu otomatis menjadi penyebab.	Uji dengan kelompok pembanding yang tidak mengalami kejadian tersebut.

Penangkal paling murah: tugaskan satu anggota tim sebagai penantang yang pekerjaannya menjatuhkan kesimpulan kelompok.

TOOLKIT

Tujuh teknik diagnostik

Tiga teknik pertama memperkecil ruang masalah. Tiga berikutnya menggali sebab. Yang terakhir menguji apakah sebab itu benar.

1

Drill-down

Memecah angka agregat ke tingkat yang lebih rinci.

2

Comparison

Membandingkan terhadap periode, target, atau kelompok lain.

3

Variance

Menguraikan selisih menjadi komponen harga, volume, dan bauran.

4

Segmentation

Memotong data menurut karakteristik pelanggan atau transaksi.

5

5 Whys

Menelusuri rantai sebab lapis demi lapis sampai ke akar.

6

Root Cause Analysis

Memetakan kandidat penyebab secara sistematis, lalu menyaringnya.

7

Causal thinking

Menguji apakah hubungan yang ditemukan benar-benar kausal.

Urutannya penting

Menggali sebab sebelum mempersempit ruang masalah hampir selalu berakhir pada penyebab yang salah.

TOOLKIT

Teknik 1 · Drill-down

Memecah satu angka besar menjadi bagian-bagiannya, lalu mengikuti bagian yang paling banyak menyumbang selisih.

Region	Q2 (Rp M)	Q3 (Rp M)	Selisih
Region X	18,0	11,0	**−7,0**
Region W	7,0	5,4	−1,6
Region Y	14,0	13,2	−0,8
Region Z	11,0	10,4	−0,6
Total	**50,0**	**40,0**	**−10,0**

Lapis 1 — pecah menurut region

Region X menyumbang 70% dari total penurunan. Tiga region lain bergerak dalam batas normal.

Produk (Region X)	Q2 (Rp M)	Q3 (Rp M)	Selisih
Produk A	9,0	3,6	**−5,4**
Produk C	3,0	2,1	−0,9
Produk D	1,5	1,0	−0,5
Produk B	4,5	4,3	−0,2
Total	**18,0**	**11,0**	**−7,0**

Lapis 2 — pecah Region X menurut produk

Produk A di Region X sendirian menjelaskan Rp 5,4 miliar, yaitu 54% dari total penurunan perusahaan.

Aturan drill-down: ikuti kontributor terbesar, bukan persentase terbesar. Penurunan 60% pada lini kecil jarang menjelaskan masalah perusahaan.

TOOLKIT

Teknik 2 · Comparison

Angka tunggal tidak punya makna. Makna muncul dari pembanding — dan pilihan pembanding menentukan kesimpulan.

Jenis pembanding	Contoh pada kasus	Kekuatan	Risiko
Periode sebelumnya	Q3 vs Q2 2026	Menangkap perubahan terbaru	Bisa tertukar dengan pola musiman
Periode tahun lalu	Q3 2026 vs Q3 2025	Menetralkan efek musiman	Mengabaikan perubahan struktural
Terhadap target	Realisasi vs anggaran	Mengukur pencapaian rencana	Target yang keliru menyesatkan
Antar unit sejenis	Region X vs Region Y dan Z	Berfungsi sebagai kelompok kontrol	Unit harus benar-benar sebanding
Terhadap pesaing	Harga kita vs harga pesaing	Menempatkan kinerja dalam konteks pasar	Data eksternal sering tidak lengkap

Pada studi kasus, pembanding paling berharga adalah Region Y dan Z: harga di sana tidak diubah, dan revenue-nya hanya turun 5–6%. Keduanya berperan sebagai kelompok kontrol alami.

TOOLKIT

Teknik 3 · Variance analysis

Menguraikan satu selisih menjadi komponen penyusunnya, sehingga terlihat bagian mana yang sebenarnya bergerak.

Revenue = Harga × Volume

Efek harga = (Harga baru − Harga lama) × Volume baru
Efek volume = (Volume baru − Volume lama) × Harga lama

Produk A · Region X	Q2	Q3
Harga per unit	Rp 25.000	**Rp 27.500**
Volume (unit)	360.000	**130.000**
Revenue	**Rp 9,00 M**	**Rp 3,58 M**

Hasil penguraian

Efek harga
+Rp 0,33 M
Harga naik 10% menambah pendapatan per unit.

Efek volume
−Rp 5,75 M
Volume anjlok 64% menghapus seluruh keuntungan itu.

Selisih bersih
−Rp 5,42 M
Kenaikan harga menghasilkan pendapatan yang jauh lebih kecil.

Elastisitas harga = −64% ÷ +10% = −6,4. Permintaan sangat elastis — menaikkan harga di pasar ini menghancurkan pendapatan.

TOOLKIT

Teknik 4 · Segmentation

Drill-down memecah menurut struktur organisasi. Segmentasi memecah menurut perilaku — dan sering di situlah sebab bersembunyi.

Segmen pembeli Produk A	Volume Q2	Volume Q3	Perubahan
Warung & toko kecil	198.000	52.000	**–74%**
Grosir menengah	108.000	48.000	–56%
Pelanggan korporat	36.000	22.000	–39%
Kontrak institusi	18.000	8.000	–56%
Total	**360.000**	**130.000**	**–64%**

Yang terbaca

- Warung kecil paling sensitif harga — turun 74%.
- Segmen ini menyumbang 63% kehilangan volume.
- Korporat dengan kontrak tahunan paling tahan.

Empat sumbu segmentasi yang layak dicoba lebih dulu

Demografis
Ukuran toko, lokasi, kategori pelanggan

Perilaku
Frekuensi beli, ukuran keranjang, tingkat loyalitas

Transaksional
Kanal, metode bayar, penggunaan promo

Siklus hidup
Pelanggan baru, aktif, tidur, hilang

TOOLKIT

Teknik 5 · 5 Whys

Bertanya “mengapa” secara berulang untuk bergerak dari gejala permukaan menuju proses yang memungkinkannya terjadi.

Cara memakainya

- Mulai dari pernyataan masalah yang sudah dipersempit oleh drill-down.
- Setiap jawaban harus didukung data, bukan dugaan.
- Berhenti ketika sampai pada proses atau kebijakan yang bisa diubah.
- Angka lima bukan aturan baku — kadang tiga cukup, kadang perlu tujuh.
- Jika sebuah lapisan punya dua jawaban yang sama kuat, cabangkan dan telusuri keduanya.

Kegagalan yang sering terjadi

Berhenti pada orang

Rantai yang berakhir pada “operator lalai” menutup diskusi, bukan membukanya.

Rantai tanpa bukti

Setiap lapisan hanya opini yang ditumpuk; hasilnya cerita yang rapi tapi salah.

Melompat lapisan

Dari gejala langsung ke kesimpulan favorit, melewati langkah yang menguji.

Satu jalur tunggal

Mengabaikan kemungkinan dua sebab bekerja bersamaan.

TOOLKIT

5 Whys pada PT Nusantara Segar

1	**Mengapa laba usaha turun 38%?**	Karena revenue turun 20% sementara struktur biaya relatif tetap — marjin kotor bertahan di 30%.
2	**Mengapa revenue turun 20%?**	Karena 54% penurunan berasal dari satu sel: Produk A di Region X, senilai Rp 5,4 miliar.
3	**Mengapa Produk A di Region X turun?**	Karena volume turun 64% sejak harga dinaikkan 10% pada 1 Juli; efek volume −Rp 5,75 M.
4	**Mengapa volume turun sebesar itu?**	Karena harga kita menjadi 12% di atas pesaing di wilayah yang sama; repeat purchase turun 25%.
5	**Mengapa harga dinaikkan tanpa mengantisipasi hal itu?**	Karena keputusan harga regional tidak melalui uji elastisitas dan tidak ada pemantauan selisih harga pesaing.

Akar masalah: proses penetapan harga regional tanpa pengaman elastisitas dan tanpa pemantauan harga pesaing.

TOOLKIT

Teknik 6 · Root Cause Analysis

5 Whys menelusuri satu jalur. RCA memetakan semua kandidat penyebab lebih dulu, lalu menyaringnya dengan bukti.

Harga & promosi

didukung

Kenaikan harga 10%
Selisih 12% vs pesaing
Program diskon dihentikan

Produk

Keluhan mutu
Perubahan kemasan
Masa simpan

Distribusi

Ketersediaan di toko
Jangkauan outlet
Keterlambatan kirim

Tenaga penjual

Rotasi salesman
Target & insentif
Kunjungan menurun

Proses & kebijakan

didukung

SOP pricing regional
Tanpa uji elastisitas
Tanpa pemantauan harga

Eksternal

Promo bundling pesaing
Daya beli wilayah
Musim & cuaca

Dua kategori yang bertahan setelah disaring bukti: kebijakan harga, dan proses yang mengizinkan kebijakan itu diambil tanpa pengujian.

TOOLKIT

Teknik 7 · Korelasi bukan kausalitas

Dua angka yang bergerak bersamaan hanya memberi kita kandidat, bukan kesimpulan. Ada empat kemungkinan di baliknya.

A menyebabkan B

Harga naik → volume turun. Inilah yang ingin kita buktikan.

B menyebabkan A

Penjualan lesu → manajer menaikkan harga untuk menambal pendapatan.

Faktor ketiga (C)

Krisis daya beli wilayah menekan volume sekaligus mendorong penyesuaian harga.

Kebetulan belaka

Dua tren yang tidak berhubungan sama sekali, terutama pada sampel kecil.

Contoh klasik di kelas analitik

Belanja iklan perusahaan naik bersamaan dengan penjualan es krim. Keduanya berkorelasi 0,91 — dan keduanya didorong oleh musim kemarau. Tidak ada satu pun yang menyebabkan yang lain.

Pada studi kasus kita

Harga naik dan volume turun memang bergerak bersamaan. Yang membuat kita berani menyebutnya sebab adalah lima uji pada slide berikutnya — bukan besarnya korelasi.

TOOLKIT

Lima uji sebelum menyebut sesuatu penyebab

1	**Urutan waktu** Sebab harus mendahului akibat.	Harga berubah 1 Juli; penurunan mulai minggu kedua Juli.
2	**Mekanisme yang masuk akal** Harus ada cerita sebab-akibat yang bisa dijelaskan.	Harga naik → selisih 12% vs pesaing → pelanggan berpindah.
3	**Kelompok pembanding** Unit serupa tanpa perlakuan seharusnya tidak terdampak.	Region Y dan Z tanpa perubahan harga hanya turun 5–6%.
4	**Hubungan dosis–respons** Perlakuan lebih besar menghasilkan efek lebih besar.	Segmen paling sensitif harga (warung kecil) turun paling dalam: 74%.
5	**Alternatif tersingkir** Penjelasan lain harus diuji dan gugur.	Service level 97% (bukan kehabisan stok); keluhan mutu tidak naik; Produk B–D stabil.

Kelima uji terpenuhi. Inilah jawaban atas pertanyaan kunci sesi ini: begitulah rupa "bukti bahwa sesuatu benar-benar merupakan penyebab".

FRAMEWORK

Kerangka lima langkah

Problem → Dimension → Drill-down → Evidence → Cause. Urutan yang sama dipakai untuk masalah apa pun.

1

Problem

Nyatakan masalah sebagai angka: apa yang bergerak, seberapa besar, sejak kapan.

“Laba turun 38% pada Q3.”

2

Dimension

Pilih sumbu pemecahan yang paling mungkin menjelaskan: struktur, produk, wilayah, segmen, waktu.

Revenue vs Cost; lalu region.

3

Drill-down

Turun lapis demi lapis, selalu mengikuti kontributor selisih terbesar.

Region X → Produk A → segmen warung.

4

Evidence

Kumpulkan data yang menguji hipotesis, termasuk data yang bisa menjatuhkannya.

Volume, harga, repeat purchase, harga pesaing.

5

Cause

Rumuskan penyebab yang menyebut dimensi, pemicu, dan dapat ditindaklanjuti.

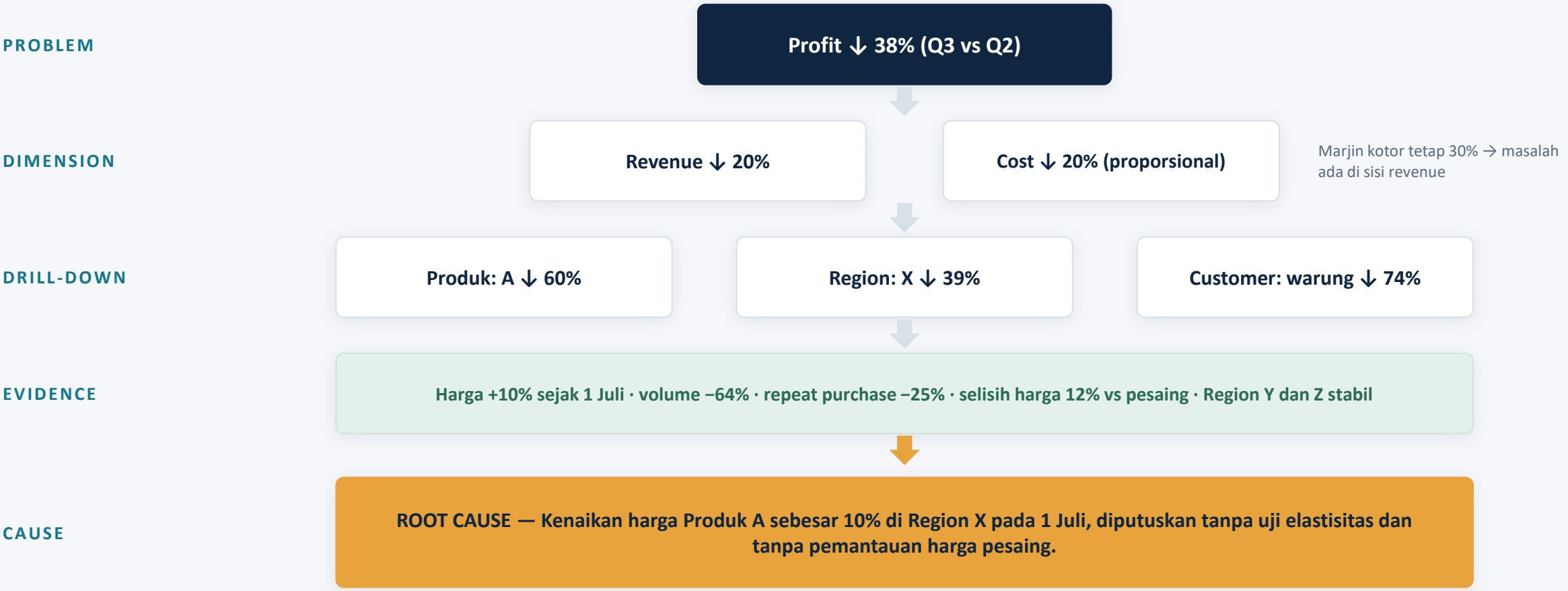
Kebijakan harga 1 Juli tanpa uji elastisitas.

Pertanyaan pemandu di setiap langkah

“Apa yang bergerak?” · “Di sumbu mana ia bisa dipecah?” · “Bagian mana yang menyumbang paling besar?” · “Apa buktinya?” · “Apa yang bisa kita ubah?”

FRAMEWORK

Kerangka diterapkan: pohon Profit ↓



Perhatikan arah bacanya: dari angka agregat di atas, menyempit ke satu sel, lalu naik lagi menjadi satu kalimat penyebab.

PENERAPAN

Langkah 1 dan 2 · Problem dan Dimension

Pernyataan masalah

Laba usaha Q3 2026 turun 38% dibanding Q2 2026, dari Rp 6,0 miliar menjadi Rp 3,7 miliar, pada seluruh lini bisnis.

Dekomposisi pertama: dari mana laba itu hilang?

Rp miliar	Q2	Q3	Perubahan
Revenue	50,0	40,0	**−20%**
HPP	35,0	28,0	−20%
Beban usaha	9,0	8,3	−8%
Laba usaha	**6,0**	**3,7**	**−38%**

Dimensi yang dipilih — dan alasannya

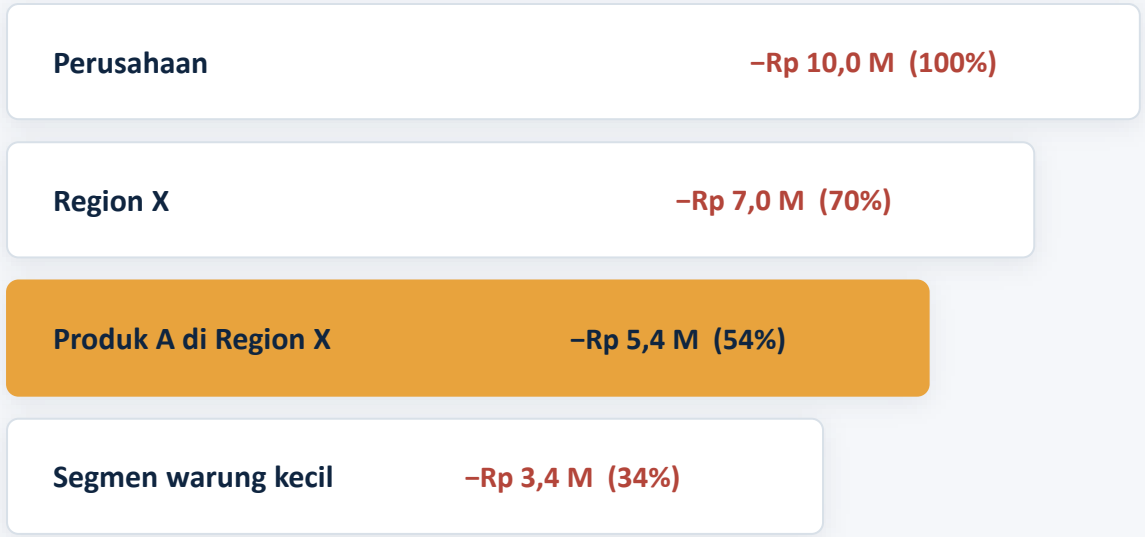
1. **Struktur laba · Revenue vs biaya**
   Marjin kotor tetap 30% pada kedua kuartal, jadi biaya bergerak mengikuti volume. Jalur biaya ditutup.
2. **Wilayah · Empat region**
   Kebijakan harga ditetapkan per region, sehingga perbedaan antarwilayah berpotensi menjelaskan banyak hal.
3. **Produk · Empat lini**
   Produk A menyumbang 40% revenue; pergerakannya paling berdampak.
4. **Waktu · Mingguan**
   Diperlukan untuk menguji urutan waktu antara perubahan kebijakan dan penurunan.
5. **Segmen pelanggan · Empat tipe pembeli**
   Sensitivitas harga berbeda antarsegmen; berguna untuk uji dosis–respons.

Memilih dimensi adalah keputusan analitis, bukan langkah teknis. Dimensi yang keliru membuat drill-down berputar tanpa hasil.

PENERAPAN

Langkah 3 dan 4 · Drill-down dan Evidence

Drill-down menyempitkan masalah menjadi satu sel. Evidence menguji apakah sel itu benar-benar penyebabnya.



Corong drill-down: 54% dari seluruh penurunan perusahaan berasal dari satu kombinasi produk × wilayah.

Bukti yang dikumpulkan	Temuan	Sumber
Harga jual Produk A, Region X	Rp 25.000 → Rp 27.500 per 1 Juli	Master harga
Volume mingguan	−64%; mulai turun minggu kedua Juli	Data POS
Repeat purchase	62% → 46% (−25% relatif)	CRM
Harga pesaing di Region X	Rp 24.500 sejak 5 Juli; selisih 12%	Survei pasar
Ketersediaan barang	Service level 97%, tidak ada kekosongan	Gudang
Keluhan mutu produk	Tidak ada kenaikan; 0,3% dari transaksi	Layanan pelanggan
Region pembanding Y dan Z	Harga tetap; revenue hanya −5% dan −6%	Data penjualan

Perhatikan dua baris terakhir: keduanya dikumpulkan untuk menjatuhkan hipotesis, bukan untuk mendukungnya.

PENERAPAN

Langkah 5 · Cause dan tindak lanjut

ROOT CAUSE

Kenaikan harga Produk A sebesar 10% di Region X per 1 Juli, diambil tanpa uji elastisitas dan tanpa pemantauan harga pesaing, menciptakan selisih harga 12% yang memindahkan pelanggan warung kecil ke pesaing.

Hipotesis alternatif yang gugur

Kehabisan stok	Service level 97%
Mutu produk menurun	Keluhan tetap 0,3%
Daya beli wilayah melemah	Produk B–D di Region X stabil
Tim penjualan kurang efektif	Jumlah kunjungan naik 4%

Rekomendasi yang mengikuti dari penyebab

Koreksi harga	Turunkan Produk A di Region X ke Rp 25.750 sehingga selisih terhadap pesaing di bawah 5%.
Uji sebelum terapkan	Jalankan uji harga terbatas di 20 toko selama 4 minggu sebelum penerapan menyeluruh.
Pasang pengaman	Pemantauan mingguan selisih harga pesaing dengan ambang peringatan 5%.
Perbaiki proses	SOP pricing regional wajib menyertakan estimasi elastisitas dan persetujuan lintas fungsi.

Uji akhir kualitas diagnosis: rekomendasi harus menunjuk pada keputusan yang bisa diubah — bukan pada sifat pelanggan atau keadaan pasar.

PRAKTIK

Menyampaikan hasil diagnosis

Diagnosis yang benar tetap gagal jika disampaikan sebagai tumpukan angka. Gunakan struktur empat bagian.

1

Finding

Satu kalimat angka: apa yang bergerak dan seberapa besar.

2

Evidence

Tiga hingga lima bukti terkuat, termasuk yang berfungsi sebagai pembanding.

3

Cause

Satu kalimat penyebab yang menyebut dimensi dan pemicu.

4

Action

Dua sampai empat tindakan dengan pemilik dan tenggat waktu.

Enam kesalahan yang paling sering terjadi

Menyajikan finding sebagai cause

Semua yang tersaji benar, tetapi tak satu pun menjelaskan.

Berhenti di lapis pertama

Region X ditemukan, lalu analisis selesai tanpa turun ke produk.

Memilih bukti yang cocok saja

Data yang bertentangan tidak pernah dicari.

Menyalahkan orang

Rantai berakhir pada individu, bukan pada proses.

Mengabaikan besaran

Penyebab benar tapi hanya menjelaskan 3% dari selisih.

Rekomendasi tanpa pemilik

Tindakan yang tidak melekat pada siapa pun tidak pernah berjalan.

RANGKUMAN

Yang perlu dibawa pulang

1	**Finding menjawab “apa”, cause menjawab “mengapa”.**	Temuan tidak bisa ditindaklanjuti; penyebab bisa. Sebagian besar laporan berhenti di temuan dan menyebutnya analisis.
2	**Kata “karena” tidak menciptakan bukti.**	Sebuah kalimat menjadi penyebab karena data di belakangnya, bukan karena bentuk kalimatnya.
3	**Persempit dulu, baru gali.**	Drill-down, comparison, variance, dan segmentation mempersempit ruang. 5 Whys dan RCA menggali. Terbalik urutannya, hasilnya tebakan.
4	**Korelasi hanya memberi kandidat.**	Lima uji — urutan waktu, mekanisme, pembanding, dosis–respons, dan tersingkirnya alternatif — yang mengubahnya menjadi penyebab.
5	**Penyebab yang baik menunjuk keputusan.**	Jika rekomendasinya bukan sesuatu yang bisa diubah perusahaan, diagnosisnya belum selesai.

“Apa bukti bahwa sesuatu benar-benar merupakan penyebab?” — bawa pertanyaan ini ke setiap rapat data.

Diskusi kelompok: aturan main

Kelompok beranggotakan 4–5 mahasiswa. Total waktu 20 menit kerja, dilanjutkan presentasi 5 menit per kelompok.

Pembagian peran dalam kelompok

1. **Data lead**
   Memimpin drill-down dan memastikan angka konsisten.
2. **Evidence keeper**
   Mencatat setiap bukti beserta sumbernya; menolak klaim tanpa data.
3. **Challenger**
   Bertugas menjatuhkan kesimpulan kelompok dan mengajukan hipotesis tandingan.
4. **Presenter**
   Menyusun alur Finding – Evidence – Cause – Action untuk dipaparkan.

Alur waktu

5 menit	Baca kasus, sepakati pernyataan masalah dalam satu kalimat berangka.
5 menit	Tentukan dimensi yang akan ditelusuri dan alasan memilihnya.
5 menit	Drill-down dan kumpulkan bukti, termasuk bukti yang bisa menjatuhkan hipotesis.
5 menit	Rumuskan root cause, singkirkan alternatif, susun rekomendasi.
5 menit	Siapkan paparan empat bagian dan tentukan siapa yang menjawab pertanyaan.

Satu aturan yang tidak bisa ditawar: setiap klaim penyebab wajib disertai bukti dan sumbernya.

DISKUSI KELOMPOK

Tiga kasus untuk didiskusikan

Setiap kelompok memilih satu kasus. Data yang tersedia sengaja dibuat tidak lengkap — bagian dari latihan adalah menyebutkan data apa lagi yang diperlukan.

Kasus 1

Peritel pakaian

- Conversion rate toko turun 22% → 15% dalam dua bulan.
- Kunjungan justru naik 9%.
- Nilai transaksi rata-rata tetap.
- Dua kompetitor membuka gerai di mal yang sama.

Dimensi tersedia: gerai, hari, jam, kategori produk, staf per shift.

Kasus 2

Distribusi FMCG

- Biaya logistik per karton naik 18%.
- Volume pengiriman tidak berubah.
- Gudang transit ditutup pada Agustus.
- Tingkat pengiriman tepat waktu turun 12 poin.

Dimensi tersedia: rute, armada, jarak, muatan, vendor, periode.

Kasus 3

E-commerce grocery

- GMV naik 12%, tetapi laba turun 20%.
- Nilai pesanan rata-rata turun 15%.
- Biaya promosi naik 40%.
- Pelanggan baru naik 35%; pelanggan lama turun 8%.

Dimensi tersedia: kanal akuisisi, kohort, kategori, kupon, kota.

Yang harus dihasilkan: satu pernyataan finding, minimal empat bukti dengan sumber, dua hipotesis yang berhasil disingkirkan, satu root cause, dan dua rekomendasi bernama pemilik.

Template output dan rubrik penilaian

Isi tabel berikut di satu halaman, lalu paparkan dalam lima menit.

Finding	Dimensi yang ditelusuri	Bukti dan sumbernya	Alternatif yang gugur	Root cause dan tindakan
Satu kalimat berangka: apa, seberapa besar, sejak kapan.	Sumbu pemecahan dan alasan memilihnya.	Minimal empat butir dengan besaran dan sumber.	Dua hipotesis dan data yang menjatuhkannya.	Satu kalimat penyebab; dua tindakan bernama pemilik.
…	…	…	…	…

Rubrik penilaian (total 100)

Ketajaman memisahkan finding dan cause	25
Kualitas dan kelengkapan bukti	30
Logika kausal dan penyingkiran alternatif	25
Rekomendasi yang dapat dijalankan	10
Kejelasan penyampaian	10

Selamat berdiskusi — dan ingat: setiap kali menyebut sebuah penyebab, siapkan buktinya lebih dulu.

DISKUSI KELOMPOK

Template output dan rubrik penilaian

Isi tabel berikut di satu halaman, lalu paparkan dalam lima menit.

Finding	Dimensi yang ditelusuri	Bukti dan sumbernya	Alternatif yang gugur	Root cause dan tindakan
Satu kalimat berangka: apa, seberapa besar, sejak kapan.	Sumbu pemecahan dan alasan memilihnya.	Minimal empat butir dengan besaran dan sumber.	Dua hipotesis dan data yang menjatuhkannya.	Satu kalimat penyebab; dua tindakan bernama pemilik.
…	…	…	…	…

Rubrik penilaian (total 100)

Ketajaman memisahkan finding dan cause	25
Kualitas dan kelengkapan bukti	30
Logika kausal dan penyingkiran alternatif	25
Rekomendasi yang dapat dijalankan	10
Kejelasan penyampaian	10

Pertanyaan yang akan diajukan penguji

- Dari mana angka itu berasal, dan berapa populasinya?
- Apa pembanding Anda — dan mengapa pembanding itu sah?
- Penjelasan lain apa yang sudah Anda coba jatuhkan?
- Berapa persen dari total selisih yang dijelaskan penyebab Anda?
- Keputusan apa yang berubah setelah analisis ini?

Selamat berdiskusi — dan ingat: setiap kali menyebut sebuah penyebab, siapkan buktinya lebih dulu.